

Álgebra II

Examen X

FACULTAD
DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD DE GRANADA



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Álgebra II

Examen X

Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

David Muñoz Gómez

Granada, 2026

Curso Académico 25/26.

Grado DGIIM.

Grupo Único.

Profesor Aurora Inés del Río Cabeza.

Descripción Convocatoria Ordinaria.

Fecha 17/06/2026.

Ejercicio 1 (1,75 puntos). Se considera el grupo diédrico

$$D_5 = \langle r, s \mid r^5 = 1, s^2 = 1, sr = r^{-1}s \rangle$$

y el grafo G cuyos vértices son los elementos de D_5 y en el que, para cualquier $a \in D_5$, hay una arista entre a y ra y también una arista entre a y sa .

- (0,25 puntos) Calcula la sucesión de grados de G y calcula su matriz de adyacencia.
- (0,75 puntos) Razona si G es un grafo de Euler, de Hamilton o plano.
- (0,75 puntos) Considera un nuevo grafo G' obtenido añadiendo a G un nuevo vértice adyacente a todos los de G . Razona si G' es un grafo de Euler o si tiene un camino de Euler. ¿Es Hamiltoniano? ¿Y plano?

Ejercicio 2 (0,75 puntos). Demuestra que un grupo finito G tiene un único p -subgrupo de Sylow para cada primo p si, y solo si, G es producto directo de sus subgrupos de Sylow.

Ejercicio 3 (1 punto).

- (0,5 puntos) Demuestra que no existen grupos simples de orden 351.
- (0,5 puntos) Si G es un grupo finito con un subgrupo normal N de índice 351, demuestra que, si N es resoluble, entonces G también es resoluble.

Ejercicio 4 (2,5 puntos). Sea G un grupo de orden 20.

- (0,5 puntos) Razona que G es el producto semidirecto un 2 subgrupo de Sylow de G y un 5 subgrupo de Sylow de G .
- (1 punto) Razona que si G tiene un elemento de orden 4 entonces hay al menos tres productos semidirectos (no isomorfos) $P_5 \rtimes P_2$ uno de ellos abeliano y dos no abelianos, da una presentación de estos últimos.
- (1 punto) Concluye que hay al menos 5 grupos de orden 20, dos abelianos y tres no abelianos. Da las descomposiciones cíclicas de los abelianos y presentaciones de los no abelianos.

Ejercicio 5 (2 puntos). Sea $A = \mathbb{Z}^4/K$ donde K es el subgrupo con generadores

$$\{(5, 90, 130, 0), (-25, 120, 25, -30), (5, 0, 10, 0)\}.$$

- (1,25 puntos) Calcula, de forma razonada, el rango (de la parte libre) y las descomposiciones cíclica y cíclica primaria de A . Describe cuales son las componentes p -primarias no nulas de A y razona si A tiene elementos de orden ∞ , de orden 50 o de orden 6 dando, en su caso, un ejemplo de cada uno de ellos.
- (0,75 puntos) Clasifica, dando sus descomposiciones cíclica y cíclica primaria, todos los grupos abelianos cuyo orden sea igual al orden de $T(A)$, el grupo de torsión de A . Determina la longitud y los factores de composición de todos ellos.

Ejercicio 6 (2 puntos). Define el concepto de grupo simple. Demuestra el Teorema de Abel.